

LAPORAN TUGAS AKHIR
IMPLEMENTASI ALGORITMA DIJKSTRA PADA WEBSITE UNIB ROUTER
FINDER UNTUK MENENTUKAN JALUR TERPENDEK DI LINGKUNGAN
KAMPUS UNIVERSITAS BENGKULU



Disusun Oleh:

Nama : Algedian S.W
NPM : G1A024071
Kelas : A (Informatika)

Mata Kuliah:

Artificial Intelligence

Dosen Pengampu:

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas mata kuliah Artificial Intelligence yang berjudul “Implementasi Algoritma Dijkstra pada Website UNIB Router Finder untuk Menentukan Jalur Terpendek di Lingkungan Kampus Universitas Bengkulu” dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk penyelesaian tugas pada mata kuliah Artificial Intelligence. Proyek yang dikembangkan berupa website navigasi kampus berbasis peta interaktif yang menerapkan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu selama proses perkuliahan serta pengerjaan tugas ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai penerapan algoritma Dijkstra dalam pencarian jalur terpendek pada sistem navigasi berbasis website.

Bengkulu, Mei 2026

Algedian Syahtria W.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Artificial Intelligence.....	3
2.2 Open Source Routing Machine	3
2.3 Peta Digital & Leaflet.js.....	3
BAB III IMPLEMENTASI SISTEM.....	4
3.1 Deskripsi Sistem.....	4
3.2 Data Geospasial yang Digunakan.....	4
3.3 Cara Kerja Routing OSRM.....	4
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	5
4.1 Pengujian Sistem.....	5
4.2 Analisis Hasil.....	5
BAB V KESIMPULAN.....	6
5.1 Kesimpulan.....	6
5.2 Saran ‘	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang navigasi dan pencarian rute. Berbagai aplikasi navigasi seperti Google Maps telah banyak digunakan untuk membantu pengguna menemukan lokasi dan menentukan jalur tercepat menuju tujuan yang diinginkan. Konsep pencarian jalur tersebut juga dapat diterapkan pada lingkungan yang lebih spesifik, salah satunya adalah lingkungan kampus.

Universitas Bengkulu merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki banyak gedung, fakultas, laboratorium, pusat layanan, dan fasilitas lainnya yang tersebar di berbagai lokasi dalam area kampus. Luasnya lingkungan kampus sering kali membuat mahasiswa baru, pengunjung, maupun masyarakat umum mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi tertentu atau menentukan jalur yang paling efisien untuk mencapai tujuan. Umumnya, pengguna harus mengandalkan petunjuk arah dari orang lain atau mencari lokasi secara manual, yang terkadang membutuhkan waktu lebih lama dan kurang efektif.

Seiring dengan berkembangnya teknologi berbasis web, permasalahan tersebut dapat diatasi melalui pengembangan sistem navigasi kampus yang mampu memberikan informasi jalur secara cepat dan mudah dipahami. Sistem navigasi berbasis web memiliki keunggulan karena dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung ke internet tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi tambahan. Dengan adanya sistem tersebut, pengguna dapat memilih lokasi awal dan lokasi tujuan, kemudian sistem akan memberikan rekomendasi rute yang optimal.

Dalam ilmu komputer, permasalahan pencarian jalur termasuk ke dalam salah satu masalah yang dapat diselesaikan menggunakan algoritma pencarian (*search algorithm*). Salah satu algoritma yang banyak digunakan untuk mencari jalur terpendek adalah algoritma Dijkstra. Algoritma ini bekerja dengan mencari lintasan dengan total bobot terkecil dari suatu titik awal menuju titik tujuan pada sebuah graf berbobot. Karena mampu menghasilkan solusi yang optimal dan memiliki konsep yang relatif mudah dipahami, algoritma Dijkstra sering digunakan dalam berbagai sistem navigasi dan pencarian rute.

Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan tersebut, pada tugas ini dikembangkan sebuah website bernama UNIB Router Finder yang berfungsi untuk membantu pengguna menemukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Website ini

memanfaatkan algoritma Dijkstra untuk melakukan perhitungan rute berdasarkan data graf yang telah dibangun dari titik-titik lokasi dan jalur penghubung yang ada di kampus. Hasil pencarian kemudian ditampilkan dalam bentuk visualisasi pada peta interaktif sehingga pengguna dapat melihat jalur yang direkomendasikan secara lebih jelas.

Melalui pengembangan website ini, diharapkan pengguna dapat memperoleh informasi rute yang lebih efektif dan efisien ketika berada di lingkungan kampus. Selain itu, proyek ini juga menjadi sarana untuk menerapkan dan memahami konsep algoritma pencarian yang dipelajari pada mata kuliah Artificial Intelligence dalam bentuk aplikasi yang nyata dan bermanfaat.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan proyek ini adalah:

1. Mengimplementasikan layanan OSRM pada website navigasi kampus.
2. Membuat sistem yang mampu menentukan jalur antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu.
3. Memvisualisasikan hasil pencarian rute pada peta interaktif.
4. Menerapkan konsep pencarian jalur (pathfinding) yang dipelajari pada mata kuliah Artificial Intelligence.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini adalah:

1. Membantu pengguna menemukan jalur terpendek menuju lokasi yang diinginkan di lingkungan kampus Universitas Bengkulu.
2. Memudahkan pemahaman tata letak dan konektivitas kampus.
3. Menambah pemahaman implementasi konsep Artificial Intelligence dalam aplikasi web.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan. AI diterapkan untuk membantu pengambilan keputusan dan pencarian solusi. Menurut Russell dan Norvig, AI merupakan studi mengenai agen cerdas yang mampu mengamati lingkungan sekitarnya dan mengambil tindakan yang tepat. Salah satu konsep penting dalam AI adalah pencarian solusi (*search problem*). Pada konsep ini, sistem menentukan langkah atau jalur terbaik dari kondisi awal menuju tujuan. Dalam bidang navigasi, AI menganalisis lokasi dan memilih jalur efisien.

2.2 Open Source Routing Machine

(OSRM) Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek (*shortest path*) pada suatu graf berbobot. Algoritma ini diperkenalkan oleh ilmuwan komputer asal Belanda bernama Edsger W. Dijkstra pada tahun 1959 melalui publikasinya yang membahas pencarian jalur minimum pada graf.

2.3 Peta Digital & Leaflet.js

Sistem informasi geografis modern mengandalkan visualisasi melalui peta (*map*). Leaflet.js digunakan sebagai *library* interaktif yang menangani pemetaan (sebagai kanvas) sementara graf jalan disuplai langsung oleh ekosistem OpenStreetMap.

BAB III

IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Deskripsi Sistem

UNIB Navigator Pro dirancang untuk membantu pengguna dalam menentukan jalur antar lokasi di Universitas Bengkulu. Website ini menyediakan peta interaktif untuk memilih lokasi awal dan tujuan. Visualisasi peta diimplementasikan menggunakan library Leaflet.js yang menampilkan marker lokasi dan jalur secara dinamis.

3.2 Data Geospasial yang Digunakan

Sistem menggunakan data peta dari OpenStreetMap yang merepresentasikan kondisi lalu lintas dan bentuk jalan secara nyata. Node disimpan dalam bentuk koordinat *Latitude* dan *Longitude* aktual, mencakup puluhan *landmark* seperti Fakultas, Rektorat, hingga Laboratorium.

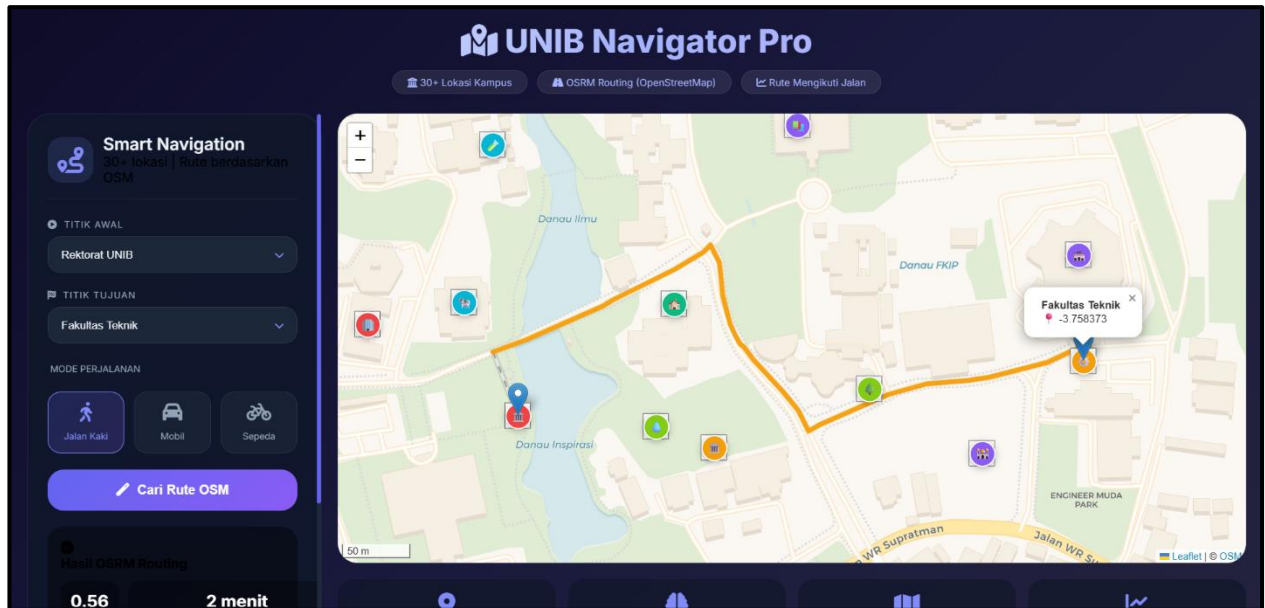
3.3 Cara Kerja Routing OSRM

1. Pengguna memilih lokasi awal dan tujuan beserta Mode Perjalanan (Jalan Kaki, Mobil, Sepeda).
2. Sistem mengirimkan *request* data beserta titik koordinat ke server OSRM API.
3. Server mengolah jaringan graf OpenStreetMap yang ada untuk mencari jalur terpendek.
4. Sistem membentuk rute visual mengikuti aspal nyata, kemudian menampilkannya di layar lengkap dengan total jarak tempuh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Sistem



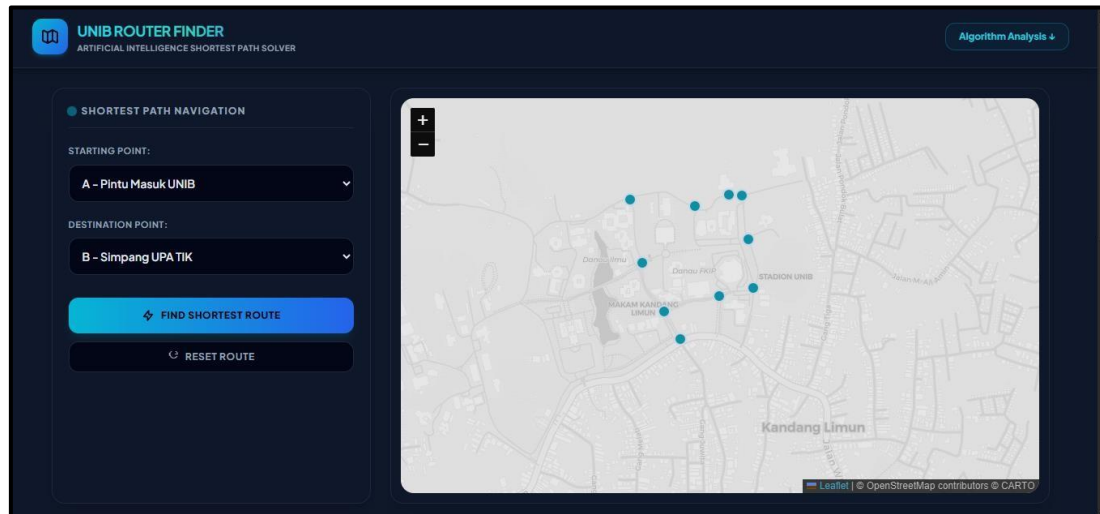
Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada website UNIB Navigator Pro dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian meliputi pemilihan lokasi awal dan tujuan, pemilihan mode perjalanan, proses penarikan data rute via OSRM API, serta visualisasi garis rute pada peta interaktif Leaflet.js. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, sistem mampu menerima input lokasi dengan baik. Setelah tombol pencarian ditekan, sistem berhasil menampilkan jalur, menghitung metrik jarak, memunculkan informasi ringkasan rute, serta mencatat statistik waktu komputasi secara instan.

No	Fitur yang diuji	Hasil
1	Pemilihan lokasi awal (<i>Starting Point</i>)	Berhasil
2	Pemilihan lokasi tujuan (<i>Destination Point</i>)	Berhasil
3	Pemilihan variasi <i>Travel Modes</i> (Jalan Kaki, Mobil, Sepeda)	Berhasil
4	Komputasi rute via OSRM API	Berhasil
5	Visualisasi rute mengikuti aspal jalan nyata pada peta	Berhasil
6	Perhitungan otomatis total jarak dan estimasi waktu tempuh	Berhasil
7	Penayangan statistik performa <i>calculation time</i> (calcTime)	Berhasil

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Sistem



Gambar 1 Tampilan Awal Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada website UNIB Router Finder dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian meliputi pemilihan lokasi awal dan tujuan, proses pencarian jalur menggunakan algoritma Dijkstra, serta visualisasi rute pada peta interaktif. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem mampu menerima input lokasi awal dan lokasi tujuan dengan baik. Setelah tombol pencarian ditekan, sistem berhasil menghitung jalur terpendek dan menampilkan hasilnya pada peta beserta informasi node yang dilalui dan total jarak perjalanan.

No	Fitur yang Diuji	Hasil
1	Pemilihan lokasi awal	Berhasil
2	Pemilihan lokasi tujuan	Berhasil
3	Pencarian jalur terpendek	Berhasil
4	Visualisasi rute pada peta	Berhasil
5	Perhitungan total jarak	Berhasil
6	Menampilkan proses pencarian node	Berhasil

4.2 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, website UNIB Navigator Pro mampu menjalankan fungsi utamanya yaitu menentukan jalur perjalanan antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu dengan sangat baik. Integrasi OSRM API berhasil melakukan pencarian rute berbasis data graf jalan OpenStreetMap dan menghasilkan jalur yang aman, logis, dan mengikuti jalur berkendara/berjalan kaki yang sebenarnya.

Visualisasi rute menggunakan Leaflet.js dengan garis *polyline* tebal sangat membantu pengguna memahami alur jalan yang harus dilalui dengan lebih mudah. Selain itu, adanya fitur *Live Statistics Footer* yang menampilkan total penanda aktif (30+ Kampus POIs) serta metrik kecepatan respon (*calcTime*) memberikan bukti nyata bahwa sistem bekerja secara efisien. Berbeda dengan sistem pencarian rute statis lokal yang performanya menurun jika data titik diperbanyak, UNIB Navigator Pro yang berbasis OSRM ini memiliki skalabilitas tinggi karena beban komputasi berat dijalankan di sisi server *routing engine*. Secara keseluruhan, implementasi OSRM pada website UNIB Navigator Pro berhasil memberikan solusi navigasi kampus yang modern, dinamis, dan interaktif di lingkungan Universitas Bengkulu.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website UNIB Navigator Pro berhasil dikembangkan sebagai sistem navigasi kampus berbasis peta interaktif yang mampu menentukan jalur antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu.

Penerapan teknologi *Open Source Routing Machine* (OSRM) pada sistem ini sukses digunakan untuk melakukan pencarian rute secara dinamis berdasarkan jaringan graf jalan spasial dunia nyata yang disediakan oleh OpenStreetMap. Hasil pengujian membuktikan bahwa sistem mampu menyajikan lintasan yang optimal, informasi jarak, serta estimasi waktu tempuh yang akurat. Visualisasi rute pada peta interaktif yang responsif dan penayangan statistik performa yang transparan sangat membantu pengguna dalam memahami hasil navigasi. Dengan demikian, website yang dikembangkan telah memenuhi tujuan utama, yaitu menjadi media navigasi kampus yang memudahkan pengguna menemukan lokasi tujuan secara efisien.

5.2 Saran

Meskipun sistem ini dirancang sedemikian rupa untuk berfungsi secara optimal, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut pada proyek selanjutnya. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan meliputi penambahan lebih banyak titik lokasi spesifik dan jalur pada data graf agar cakupan area navigasi di dalam kampus menjadi lebih lengkap. Selain itu, sistem dapat ditingkatkan dengan fitur pelacakan navigasi secara *real-time* yang terintegrasi langsung dengan sensor geolokasi (GPS) dari perangkat bawaan pengguna. Pengembangan antarmuka ke dalam bentuk aplikasi *mobile* mandiri (Android maupun iOS) juga sangat direkomendasikan agar sistem lebih praktis diakses saat berada di lapangan.

Terakhir, integrasi dengan data kondisi jalan kampus yang bersifat dinamis—seperti informasi penutupan jalan sementara atau kepadatan lalu lintas—diharapkan dapat meningkatkan akurasi rute alternatif, sehingga UNIB Navigator Pro dapat menjadi platform navigasi yang jauh lebih komprehensif bagi seluruh civitas akademika Universitas Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bubeck, S., Chandrasekaran, V., Eldan, R., Gehrke, J., Horvitz, E., Kamar, E., Lee, P., Lee, Y. T., Li, Y., Lundberg, S., Nori, H., Palangi, H., Ribeiro, M. T., & Zhang, Y. (2023). *Sparks of artificial general intelligence: Early experiments with GPT-4*. arXiv.
- Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1(1), 269–271.
- Rosen, K. H. (2019). *Discrete mathematics and its applications* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Zhang, D., Mishra, S., Brynjolfsson, E., Etchemendy, J., Ganguli, D., Grosz, B., Lyons, T., Manyika, J., Niebles, J. C., Sellitto, M., Shoham, Y., Clark, J., & Perrault, R. (2021). *The AI index 2021 annual report*. Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence.